UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

Concreto Armado e Protendido

MEMORIAL DE CÁLCULO

Viga contínua protendida de dois vãos de 10 m

Seção 30 × 90 cm – C30 – CAA II – CP 190 RB Ø12,7 – pós-tração aderente

Referência: viga biapoiada do projeto (30×90, L = 10 m, 12 CP190 RB, e = 35 cm, P∞ ≈ 1090 kN)

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro

ATENÇÃO – dados adotados provisoriamente:

- Carga permanente adicional = 13,25 kN/m (g total = 20,00 kN/m) e sobrecarga q = 25,00 kN/m foram ADOTADAS por não constarem dos arquivos anexos. Substituir pelos valores da viga biapoiada de referência (aba Dados da planilha) – todos os resultados são recalculados.
- Fluência φ = 2,9 e retração εcs = -0,23 ‰ (UR 75 %, t0 = 7 d, hfic ≈ 22 cm) estimados pela Tab. 8.2 da NBR 6118 – conferir.
- Nível 3 (protensão completa), CAA II: ELS-D sob a combinação frequente (CFQ: Mg + ψ1·Mq) e ELS-F sob a combinação rara (CR: Mg + Mq).

1. Dados e hipóteses

Grandeza	Valor	Grandeza	Valor
Vão (cada tramo)	2 × 10,0 m	Seção	30 × 90 cm
Ac / Ic	0,270 m^2 / 0,01823 m^4	W1 = W2 / k	0,0405 m^3 / 0,150 m
fck / fcd	30 / 21,43 MPa	Eci / Ecs	30672 / 26838 MPa
fct,m / fctk,inf	2,90 / 2,03 MPa	fcj (7 d) / fct,m,j	20,5 / 2,25 MPa
g0 (peso próprio)	6,75 kN/m	g total	20,00 kN/m
q (sobrecarga)	25,00 kN/m	ψ1 / ψ2	0,4 / 0,3
Aço ativo	CP190 RB Ø12,7 (Ap1 = 0,987 cm^2)	σp,j = 0,74·fptk	1406 MPa
Cobrimento nominal	3,5 cm (CAA II)	μ / k	0,20 / 0,002 /m
Cravação	6 mm por extremidade	Protensão	simultânea, 2 extremidades

Convenção: tração positiva, compressão negativa; M positivo traciona a fibra inferior; excentricidade e positiva abaixo do CG. Resultados obtidos com a planilha de apoio (abas indicadas) e conferidos com cálculo independente em Python.

2. a) Carga a ser equilibrada

Método do balanceamento de cargas (Lin)

$p_{bal} = g + \psi_2 \cdot q$ (combinação quase-permanente)

onde: g = permanente total; ψ2 = 0,3 (passarela); q = sobrecarga.

(1) $p_{bal} = 20{,}00 + 0{,}3 \times 25{,}00 = 27{,}50$ kN/m

p_{bal} = 27,50 kN/m

Com essa carga balanceada, em serviço permanente a viga fica, no vão, praticamente sem flecha e sob compressão uniforme P/A; o hiperestático é considerado separadamente (item 6).

3. b) Excentricidades máximas e b.1) fuso limite

Excentricidade máxima pelo cobrimento

$e_{max} = h/2 - d'$; $d' = c + Øestribo + Øbainha/2$

onde: c = 3,5 cm; Øestribo = 1,0 cm; Øbainha = 6,1 cm (5 cordoalhas).

(1) d' = 3,5 + 1,0 + 6,1/2 = 7,55 cm

(2) $e_{max} = 45 - 7{,}55 = 37{,}45$ cm

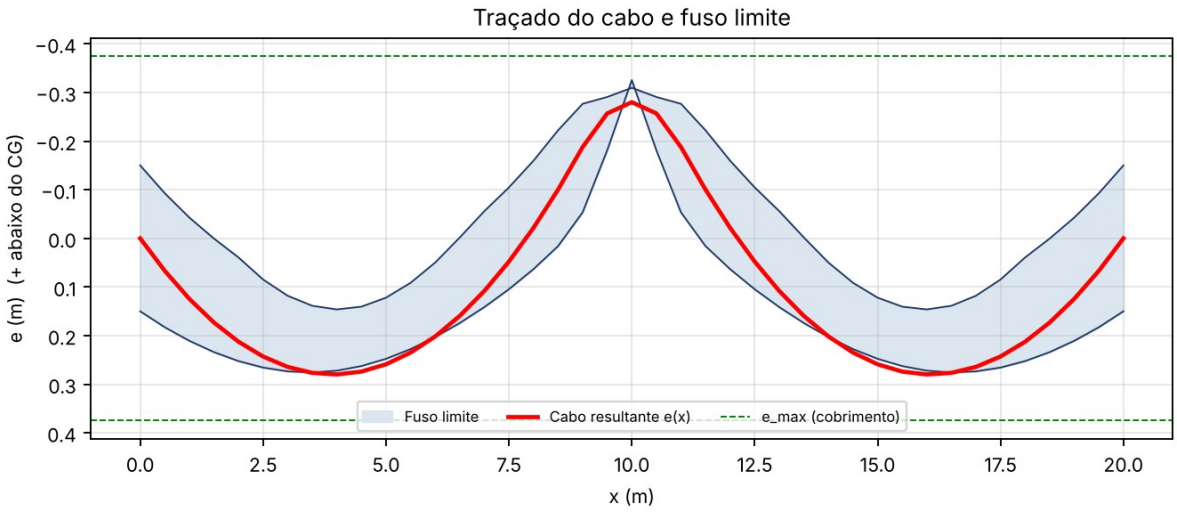
e_{max} = 37,5 cm

Adotou-se e = 28 cm no vão (e = 0 nas ancoragens, CG) e 28 cm acima do CG no apoio central, deixando folga em relação a e_{max} para a tolerância de execução (±1 cm) e a curvatura da bainha.

Fuso limite (aula 06) – limites da linha de pressões $e_{lp} = e - M_{hip}/N$

Limite inferior (σ1 ≤ σlim): $e_{lp} \geq (M - \sigma_{lim} \cdot W)/N - k$ Limite superior (σ2 ≤ σlim): $e_{lp} \leq (M + \sigma_{lim} \cdot W)/N + k$

onde: k = W/Ac = 15 cm (distância ao núcleo); cinco limites inferiores (ato σ1 tração, ato σ2 compressão, ELS-D, ELS-F, ELS-CE) e cinco superiores.



O cabo está contido no fuso em todas as seções. Nas seções 9,5 a 10,5 m (apoio B) a tração no ato excede 1,2·fct,m,j; adota-se armadura passiva As,ato (item 8.1). A tabela completa dos limites por seção está na aba "Fuso".

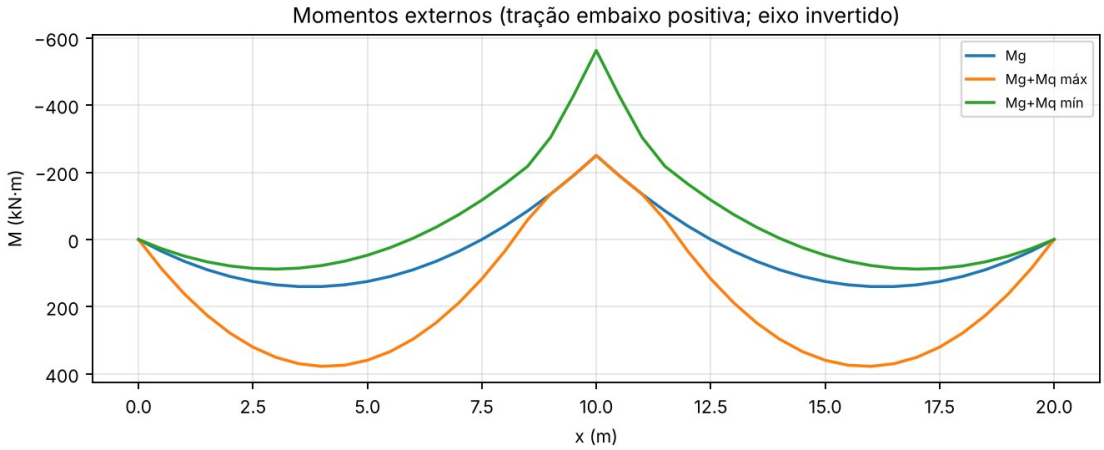
4. Traçado do cabo

Cabo resultante com parábolas do 2° grau: parábola de vértice em x0 no vão e parábola reversa de comprimento λ = 1,0 m junto ao apoio central, espelhado no segundo tramo.

Equações do traçado

$e(x) = e_{vão} - aA\cdot(x - x0)^2 \quad (0 \le x \le L-\lambda); \quad e(x) = -e_{sup} + aB\cdot(L - x)^2 \quad (L-\lambda \le x \le L)$

onde: x0 = 3,926 m; aA = c/x0²; aB = aA(xi − x0)/λ.



5. c) Força de protensão necessária e d) quantidade de cabos

Balanceamento: $P = p_{bal}\cdot L^2/(8\cdot f)$

$P = p_{bal}\cdot L^2 / (8f)$

onde: f = flecha do cabo.

(1) Flecha equivalente do cabo em cada tramo (corda entre a ancoragem e o apoio): f ≈ e_vão + e_sup/2 = 0,28 + 0,28/2 = 0,42 m

(2) P = 27,50 × 10^2 / (8 × 0,42) = 818 kN (balanceamento integral)

(3) O valor adotado é definido pelas tensões em serviço (ELS-D/ELS-F) e pelo ELU, ficando cerca de 15 % acima do balanceamento.

P∞ de balanceamento ≈ 818 kN; adotado P∞ ≈ 940–980 kN

Número de cabos

Ap = n_cab·n_cord·Ap1 ; Pj = Ap·σp,j

onde: Ap1 = 0,987 cm^2 (CP190 RB Ø12,7).

(1) Adotados 2 cabos de 5 cordoalhas = 10 cordoalhas, Ap = 9,87 cm^2

(2) Pj = 9,87·10^{-4} × 1406·10^3 = 1388 kN

10 cordoalhas (2 cabos 5Ø12,7), Pj = 1388 kN; P∞ = 942 kN (x = 4 m) e 976 kN (apoio)

Em relação à viga biapoiada (12 cordoalhas, P∞ ≈ 1090 kN) a contínua usa menos aço ativo porque o momento no vão é bem menor (wL^2·9/128 contra wL^2/8) e o hiperestático favorece o apoio.

5.1 Perdas de protensão

Perdas calculadas por mecanismo físico (aba Tracado_Perdas): atrito, acomodação das cunhas, encurtamento elástico e perdas progressivas (fluência, retração e relaxação).

Atrito (NBR 6118 9.6.3.3.2)

σp(x) = σp,j·e^−(μΣα + k·x)

onde: Σα = ângulo acumulado do cabo (rad); x = comprimento do arco.

(1) No apoio central: Σα = 0,5064 rad; x = 10,05 m

(2) σp = 1406·e^−(0,20×0,5064+0,002×10,05) = 1245,3 MPa

Perda por atrito até B = 11,4 %

Cravação das cunhas (método da reflexão)

Δ(x) = 2·[∫σ dx − σ(x)·x]/Ep = 6 mm

onde: Alcance xa = 9,23 m (por extremidade).

Alcance da cravação xa = 9,23 m

Encurtamento elástico (cabos protendidos sucessivamente)

Δσp,ES = αp·(n−1)/(2n)·σcp

onde: αp = Ep/Eci,j = 7,88; n = 2 cabos.

(1) No apoio B: σcp0 = -8,41 MPa → Δσ = 16,6 MPa

Perdas progressivas (NBR 6118 9.6.3.4.2)

$\Delta\sigma p = [\ |\varepsilon cs|\cdot Ep + \alpha p\cdot|\sigma cp0g|\cdot\varphi + \sigma p0\cdot\chi\ ] / [\ \chi p + \chi c\cdot\alpha p\cdot\eta\cdot\rho p\ ]$

onde: $\chi = -ln(1-\psi)$; $\psi\infty = 2{,}5\cdot\psi 1000$; $\eta = 1 + e^2Ac/Ic$.

(1) No apoio B: Δσ = 240,2 MPa

x (m)	e (m)	σ atrito	σ após cravação	Δσ ES	σp,i	Δσ prog.	σp,∞	Pi (kN)	P∞ (kN)
0,0	0,000	1406	1160	8,3	1151	161	991	1136	978
2,0	0,213	1380	1185	13,2	1172	205	967	1157	954
4,0	0,280	1355	1211	17,2	1194	239	954	1178	942
6,0	0,202	1330	1236	13,5	1222	217	1005	1206	992
8,0	-0,022	1306	1260	9,0	1251	187	1064	1234	1050
10,0	-0,280	1245	1245	16,6	1229	240	989	1213	976

Perdas totais no apoio central: 29,7 %; a 4 m do apoio de extremidade: 32,1 %.

6. Efeito hiperestático

Método das forças (apoio B removido)

$R_B = 6\cdot\int M_{iso}\cdot m\ dx / L^3$; $M_{hip}(x) = -R_B\cdot m(x)$

onde: $M_{iso} = P\cdot e\cdot\cos\alpha$ (momento isostático da protensão); m = momento da carga unitária em B.

(1) $R_B(\infty)$ = -13,78 kN → $M_{hip,B}$ = 68,91 kN·m ; R_B(ato) = -16,94 kN

$M_{hip,B}(\infty)$ = 68,9 kN·m (comprime a fibra superior no apoio B, favorável ao ELS)

Verificação: para um cabo concordante o hiperestático calculado por esse procedimento resulta nulo ($|M_{hip}| <$ 0,4 kN·m), e ΣR = 0.

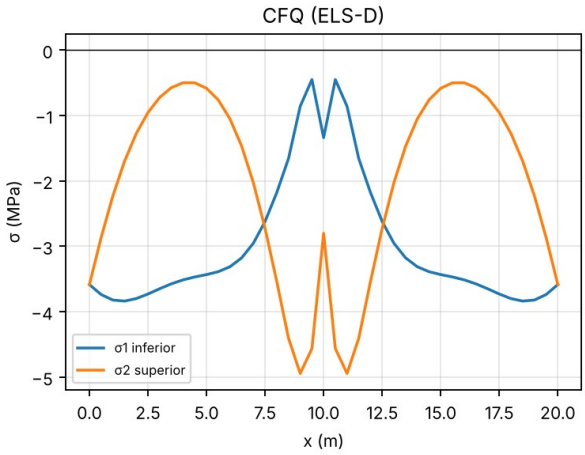
7. e) Tensões em serviço (ELS)

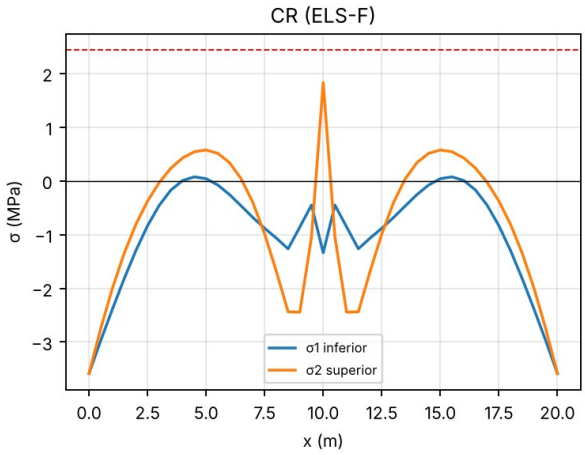
Tensões normais

$\sigma 1 = -N/A + (M_P \pm M)/W1$ (fibra inferior); $\sigma 2 = -N/A - (M_P \pm M)/W2$ (fibra superior)

onde: $N = P\cdot\cos\alpha$; $M_P = -N\cdot e + M_{hip}$.

x (m)	e (m)	σ1 ato	σ2 ato	σ1 CFQ	σ2 CFQ	σ1 CR	σ2 CR
0,0	0,000	-4,17	-4,17	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59
2,0	0,213	-9,00	0,45	-3,80	-1,28	-1,30	-0,81
4,0	0,280	-10,50	1,78	-3,51	-0,50	0,01	0,43
6,0	0,202	-8,44	-0,47	-3,31	-1,05	-0,26	0,34
8,0	-0,022	-2,53	-6,51	-2,18	-3,54	-1,07	-1,69
10,0	-0,280	3,90	-12,88	-1,34	-2,80	-1,34	1,83
14,0	0,202	-8,44	-0,47	-3,31	-1,05	-0,26	0,34
18,0	0,213	-9,00	0,45	-3,80	-1,28	-1,30	-0,81





Verificação	Valor (MPa)	Limite (MPa)	Situação
Ato (tração, 1,2·fct,m,j = 2,70)	3,90	≤ 2,70	NÃO – armar (As,ato)
Ato (compressão, 0,7·fcj = 14,36)	-12,88	≥ −14,36	OK
ELS-D (CFQ) σ1 máx	-0,45	≤ 0	OK
ELS-D (CFQ) σ2 máx	-0,50	≤ 0	OK
ELS-F (CR) σ1 máx	0,07	≤ 2,43	OK
ELS-F (CR) σ2 máx	1,83	≤ 2,43	OK
ELS-CE compressão máx	-9,06	≥ −21,0	OK

No ato, a tração máxima (3,90 MPa) ocorre no apoio central e supera o limite; a armadura passiva calculada para equilibrar a tração é As,ato = 4,90 cm² (σs = 250 MPa), distribuída na face inferior sobre B (σ1 > 0 no ato, pois o cabo está acima do CG e comprime o topo; a mesma armadura funciona como A′ comprimida no ELU, item 8.1). Em serviço, as tensões ficam dentro dos limites do nível 3 (protensão completa); os níveis 2 e 1 são tratados no item 7.1.

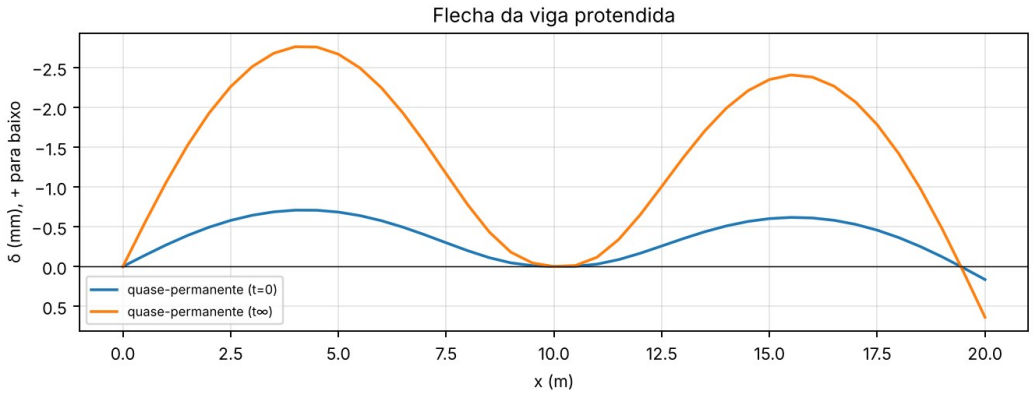
ELS-DEF (flecha)

Flecha da seção não fissurada

$y'' = -M/(E_{cs} \cdot I_c)$; $\delta_\infty = \delta \cdot (1+\varphi)$

onde: Combinação quase-permanente Mg + ψ2·Mq + efeito de P∞.

δ_qp,∞ = -2,76 mm (contraflecha) ; limite L/250 = 40 mm → OK



Frequência do 1° modo (antissimétrico) aproximada: f1 ≈ 7,7 Hz, acima da faixa de excitação do passo (1,6–2,4 Hz) e de seus harmônicos mais baixos; o conforto dinâmico da passarela deve ser verificado à parte (NBR 6118 23.3).

7.1 Níveis de protensão (NBR 6118, Tab. 13.4)

Para pós-tração e CAA II a norma indica o nível 2 (protensão limitada) como mínimo; o projeto principal foi feito no nível 3 (completa). Os três níveis diferem nas combinações e nos estados-limites exigidos:

Nível	Protensão	ELS-D (descompressão)	ELS-F (formação de fissuras)	ELS-W (abertura)
3	Completa	Comb. frequente: σ ≤ 0	Comb. rara: σ ≤ 1,2·fctk,inf	—
2	Limitada	Comb. quase permanente: σ ≤ 0	Comb. frequente: σ ≤ 1,2·fctk,inf	—
1	Parcial	—	—	Comb. frequente: wk ≤ 0,2 mm (CAA II)

> Fissuração com protensão (nível 1)
>
> σs obtida na seção fissurada sob N∞ e M = Mext + M_P ; wk = min{ φ/(12,5η1)·σs/Es·3σs/fct,m ; φ/(12,5η1)·σs/Es·(4/ρri + 45) }

onde: η1 = 2,25 (CA-50 nervurado); ρri = As/Acri; Acri = bw(c + 7,5φ). O aumento de tensão do cabo aderente foi desprezado (a favor da segurança).

Para cada nível buscou-se o menor número de cordoalhas Ø12,7 (2 cabos, mesmo traçado e = 28 cm) que atende aos critérios, completando com armadura passiva para o ato e para o ELU, e conferindo a abertura de fissuras no nível 1.

Item	Nível 3 – completa	Nível 2 – limitada	Nível 1 – parcial
Cordoalhas totais (2 cabos)	10 (2 × 5)	8 (2 × 4)	4 (2 × 2)
Ap (cm²) / Pj (kN)	9,87 / 1388	7,90 / 1110	3,95 / 555
P∞ mín–máx (kN)	939–1050	776–853	411–442
Carga equilibrada por P∞,mín (kN/m)	31,6 (115 % de g+ψ2q)	26,1 (95 %)	13,8 (50 %)
Margem ELS-D do nível (MPa)	+0,45 (CF)	+1,04 (CQP)	—
Margem ELS-F do nível (MPa)	+0,60 (CR)	+3,14 (CF)	—
Tração máx. na comb. frequente (MPa)	−0,45	−0,70	+3,94 (fissurada em B)
Tração máx. na comb. quase permanente (MPa)	−0,45	−1,04	+3,17
Passiva do ato (cm²)	4,9	3,2	0
Passiva tracionada em B / no vão (ELU)	A' = 4,9 / A' = 2,5	2 Ø16 / —	4 Ø20 / 2 Ø20
MRd/Msd em B / vão	1,26 / 1,60	1,14 / 1,31	1,01 / 1,09
wk em B (CF)	não fissura	não fissura	0,03 mm (≤ 0,2)
Flecha final qp (mm)	−2,8 (contraflecha)	−0,2	+5,4 (≤ 40)
Aço ativo (kg)	≈ 159	≈ 127	≈ 64
P∞ em x = 4 m / apoio B (kN)	942 / 976	779 / 806	416 / 431
Bainha, Ø externo (mm)	61	55 (adotado)	45 (adotado)
Alongamento por extremidade (mm)	67,4	67,4	67,4

Leitura dos resultados: com 8 cordoalhas a viga atende ao nível 2 (ELS-D quase permanente e ELS-F frequente), mas não ao nível 3, pois a tração na combinação rara excede o limite em 1,49 MPa. Com 6 cordoalhas já não há descompressão na quase permanente (violação de 0,77 MPa). No nível 1 bastam 4 cordoalhas: o apoio B fissura sob a combinação frequente (σ = 3,94 MPa > 2,43 MPa), mas a abertura calculada, 0,03 mm, fica muito abaixo de

0,2 mm porque a armadura passiva exigida pelo ELU (4 Ø20) é grande. A redução de protensão do nível 3 ao 1 poupa cerca de 95 kg de aço ativo, que passa a ser compensado por aço passivo (12,6 cm² em B e 6,3 cm² no vão), e a flecha deixa de ser contraflecha. Os limites foram verificados com os esforços da própria planilha (aba Niveis e aba Niveis_Comparativo).

Desenhos: além da prancha do nível 3, foram gerados os DXF Viga_Continua_CP_Nivel2_Forma_e_Cabos.dxf e Viga_Continua_CP_Nivel1_Forma_e_Cabos.dxf (A2, 1:50), com traçado e fuso recalculados, seções com 4 e 2 cordoalhas por cabo e as armaduras passivas de cada nível (2 Ø16 sobre B no nível 2; 4 Ø20 sobre B e 2 Ø20 no vão no nível 1). Os diâmetros de bainha de 55 e 45 mm são adotados, e o alongamento de 67,4 mm por extremidade não muda, pois depende só do atrito.

Ressalva: o nível 1 foi verificado apenas para flexão, flecha e abertura de fissuras; cisalhamento, ancoragens e fadiga devem ser reavaliados com a Vp menor, e a armadura mínima da NBR 6118 (17.3.5.2.1) precisa ser conferida nessa solução.

8. f) Verificação à ruptura (ELU)

Equilíbrio de seção com pré-alongamento

$\varepsilon_{p0} = \sigma_{p\infty}/E_p + P_\infty/(A_c \cdot E_{cs})\cdot(1+e^2 A_c/I_c)$; $x = (T_p - C_s)/(0{,}85\cdot f_{cd}\cdot 0{,}8\cdot b_w)$; $M_{Rd} = C_c(d_p - 0{,}4x) + C_s(d_p - d')$

onde: Ap em escoamento (fpyd = 1487 MPa); Cs = A'·fyd (armadura passiva comprimida); γp aplicado ao hiperestático (1,2 desfavorável; 0,9 favorável).

Grandeza	Apoio B (M−)	Vão x = 4,0 m (M+)
εp0	0,00523	0,00505
x (m)	0,287	0,311
x/dp	0,393	0,427
εp	0,01064	0,00976
MRd (kN·m)	916,8	896,4
Msd (kN·m)	-725,5	561,6
MRd/|Msd|	1,26	1,60

Apoio B: Msd = -725 kN·m ≤ MRd = 917 kN·m. Vão: Msd = 562 kN·m ≤ MRd = 896 kN·m. Ductilidade x/d ≤ 0,45 atendida (A' = 4,91 cm² em B e 2,45 cm² no vão). Momento mínimo 0,8·W·fctk,sup = 122 kN·m atendido.

8.1 Armaduras passivas

• Face superior sobre B (tração no ato): As,ato = 4,90 cm² → 4 Ø12,5 (4,91 cm²), estendidos além da zona 9–11 m com o comprimento de ancoragem.

• Face inferior sobre B (compressão no ELU): A' = 4,91 cm² = 4 Ø12,5; no vão A' = 2,45 cm² = 2 Ø12,5 na face superior.

• Armadura de pele (0,10 % Ac,alma por face = 2,7 cm²/face) e fretagem das ancoragens: dimensionamento indicativo, a detalhar em projeto (NBR 6118 9.4, 18.2.5 e 21.3).

8.2 Cisalhamento

Modelo I – resumo ($V_p = -P\cdot\text{sen}\alpha$; $\beta = 1 + M_0/M_{sd} \le 2$)

$\tau_{wd} = V_{sd}/(b_{w,red}\cdot d)$; $\tau_{c,cor} = \beta\cdot 0{,}6\cdot f_{ctd}$; $a_{sw}/n = (\tau_{wd} - \tau_{c,cor})/0{,}9/f_{ywd}\cdot b_{w,red}$

onde: $b_{w,red} = b_w - \frac{1}{2}\Sigma\text{Ø}_{bainha} = 0{,}239$ m.

Vsd,máx (apoio B) = 388 kN ≤ VRd2 = 986 kN → OK; estribos Ø8 c/ 25 cm de 2 ramos (4,02 cm²/m ≥ 3,96 cm²/m necessário junto a B e ≥ 3,48 cm²/m mínimo) em todo o comprimento.

9. g) Alongamento final

Alongamento por extremidade

$\Delta l = \int \sigma p(s)/Ep \, ds \quad (0 \le x \le L)$

onde: σp(s): tensão do atrito antes da cravação.

Δl por extremidade = 67,4 mm; total do cabo = 134,8 mm (tolerância ±5 %: 64,0 a 70,7 mm). Alongamento líquido lido no macaco por extremidade, após a cravação de 6 mm: 61,4 mm. Comprimento do cabo = 20,09 m.

10. i) Comparação com concreto armado

Item	Concreto protendido (nível 3)	Concreto armado (mesma seção)
Armadura principal de flexão	Ap = 9,87 cm² (10 Ø12,7) + passiva 4,9 cm² (ato)	As = 25,1 cm² (8 Ø20) em B ; 18,8 cm² (6 Ø20) no vão
Massa de aço ativo (estimativa)	≈ 156 kg (20,1 m × 10 cord. × 0,775 kg/m)	—
Aço passivo longitudinal (estimativa grosseira, sem ancoragens)	≈ 12 kg de As,ato + mínimas/pele	≈ 420 kg (25,1 cm² × 6,5 m + 18,9 cm² × 2 × 10 m)
Flecha quase-permanente	−2,8 mm (contraflecha), 0 sob g+ψ2q balanceado	+7,4 mm (Branson + fluência)
Abertura de fissuras (CF)	Sem fissuras (ELS-D)	wk ≈ 0,10 mm (< 0,3 mm)
Estribos (Vsd máx)	Vsd,máx = 388 kN; asw ≈ 3,96 cm²/m (≈ mínimo)	Vsd = 394 kN; asw/s = 5,6 cm²/m em B (mín. 3,48)
Seção	Não fissurada em serviço	Fissurada em serviço (EI reduzida)

Conclusões: (1) ambas as soluções atendem ao ELU com a mesma seção 30×90; (2) a protensão elimina a fissuração e produz contraflecha, reduzindo a flecha diferida; (3) o CA exige muito mais aço passivo (ordem de 420 kg contra ≈ 156 kg de aço ativo + pouco passivo), mas dispensa bainhas, ancoragens e macaco; (4) a viga de CA com 25,1 cm² sobre B (8 Ø20 em 30 cm de largura) é congestionada, enquanto o cabo protendido ocupa bainhas de 6,1 cm.

11. Hipóteses e pendências

- g adicional = 13,25 kN/m e q = 25 kN/m ADOTADOS – substituir pelos valores da viga biapoiada.
- φ = 2,9 e εcs = −0,23 ‰ por interpolação da Tab. 8.2 (UR 75 %) – conferir.
- μ = 0,20, k = 0,002 /m e cravação de 6 mm adotados (bainha metálica, cordoalha Ø12,7).
- ELS-D calculado com Mg + ψ1·Mq (combinação frequente) conforme aula; ELS-F com combinação rara.
- Hiperestático por flexibilidade, EI constante; envoltórias com padrões de sobrecarga (ambos os vãos, um vão, outro vão).
- Níveis 2 e 1: armadura passiva e flecha por análise simplificada (seção fissurada com protensão como carga externa); conferir o cisalhamento e a armadura mínima nessas soluções.
- Memorial acompanha a planilha “Planilha_Apoio_Viga_Continua_CP.xlsx”, que recalcula tudo a partir da aba Dados.